

Настройка защиты системы средствами операционной системы

Для защиты операционной системы “Ubuntu (дистрибутив Linux), используется несколько встроенных средств защиты.

Для первоначальной защиты “Ubuntu”, обновите установленное ПО. Для этого, в левом нижнем углу экрана, нажмите “Показать приложения”. Откроется всплывающее окно, как показано на рисунке 1. В этом окне выберите приложение “Настройки”.

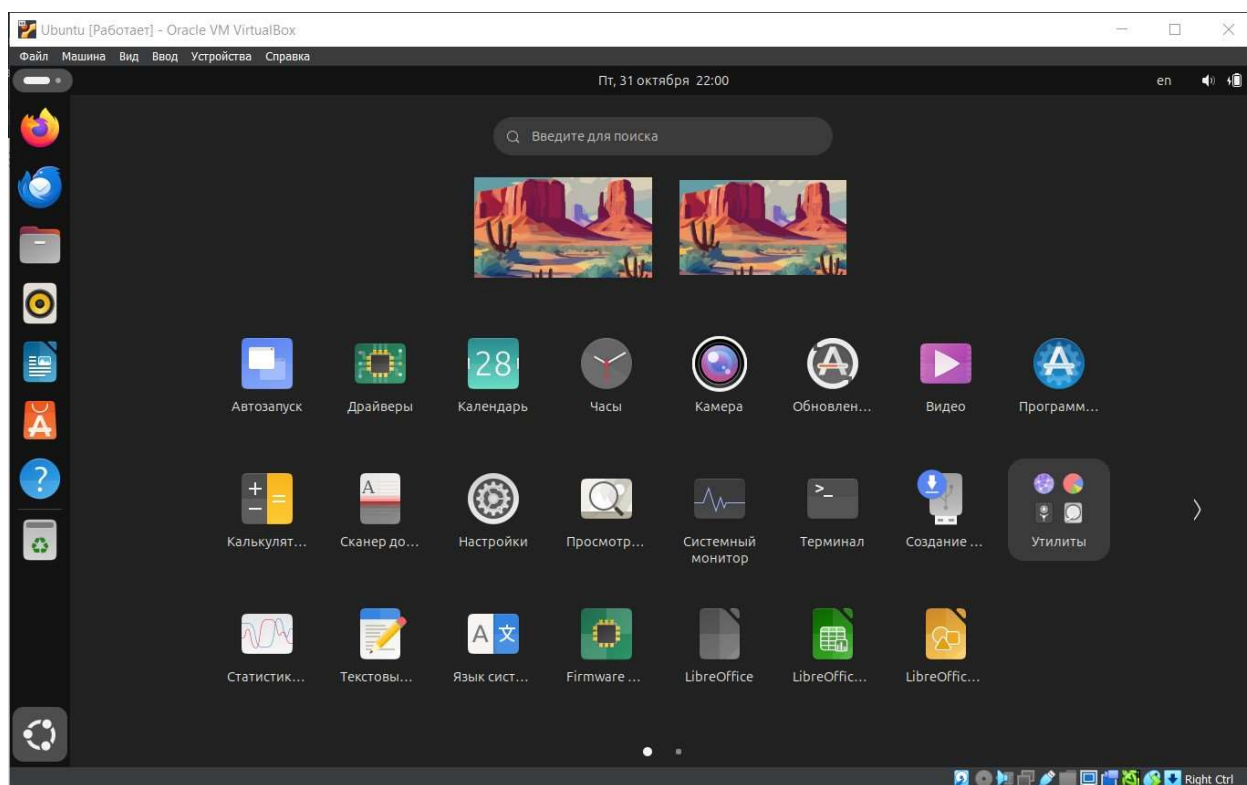


Рисунок 1 – Всплывающее окно

Пролистайте в самый низ до пункта - “Система”, как изображено на рисунке 2.

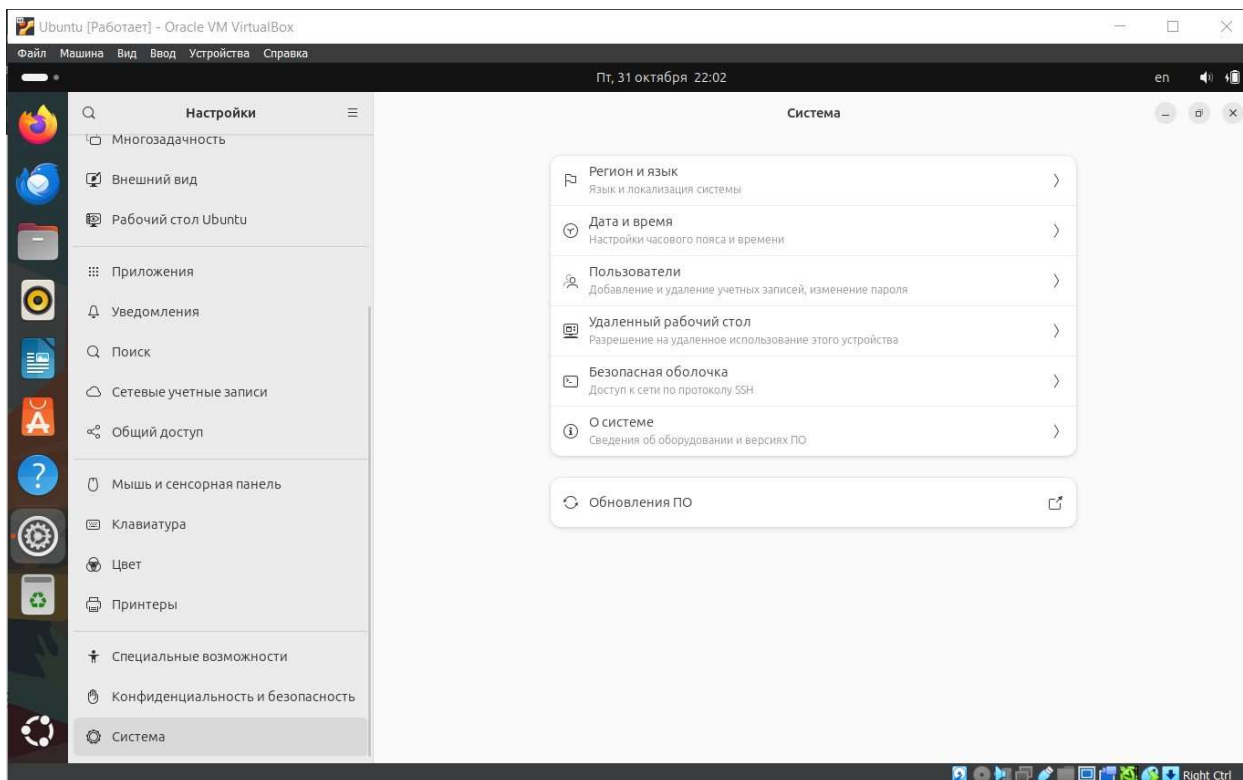


Рисунок 2 – Настройки, вкладка “Система”.

В этом пункте выберите вкладку - “Обновление ПО”, как показано на рисунке 3. Начнётся обновление компонентов системы, убедитесь что ваше устройство подключено к сети “Интернет”.

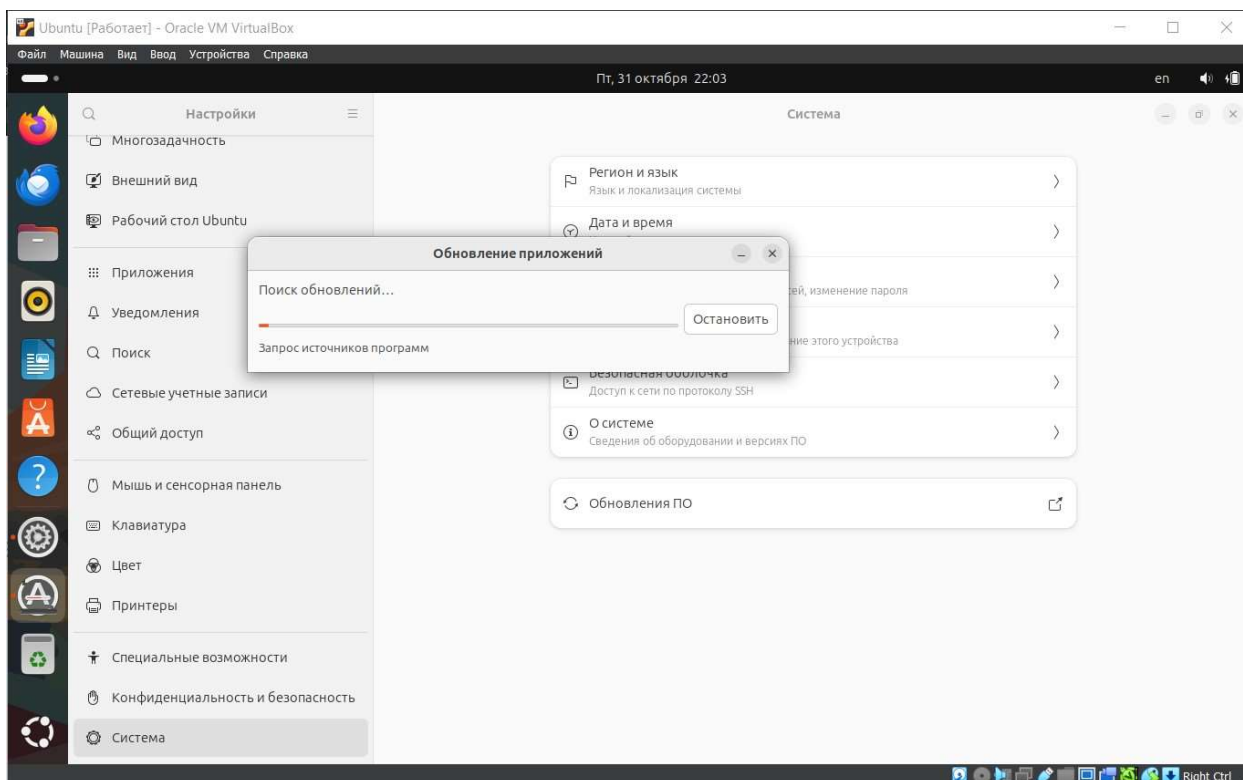


Рисунок 3 – Вкладка “Обновление ПО”.

Также настройте автообновление для системы. Для этого, в всплывающем окне, выберите пункт “Параметры”, как показано на рисунке 4. Откроется дополнительное окно “Программы и обновления”. В этом окне выберите вкладку “Обновления”. Включите обновления “Безопасности” и настройте “Ежедневные обновления”, как изображено на рисунке 5.

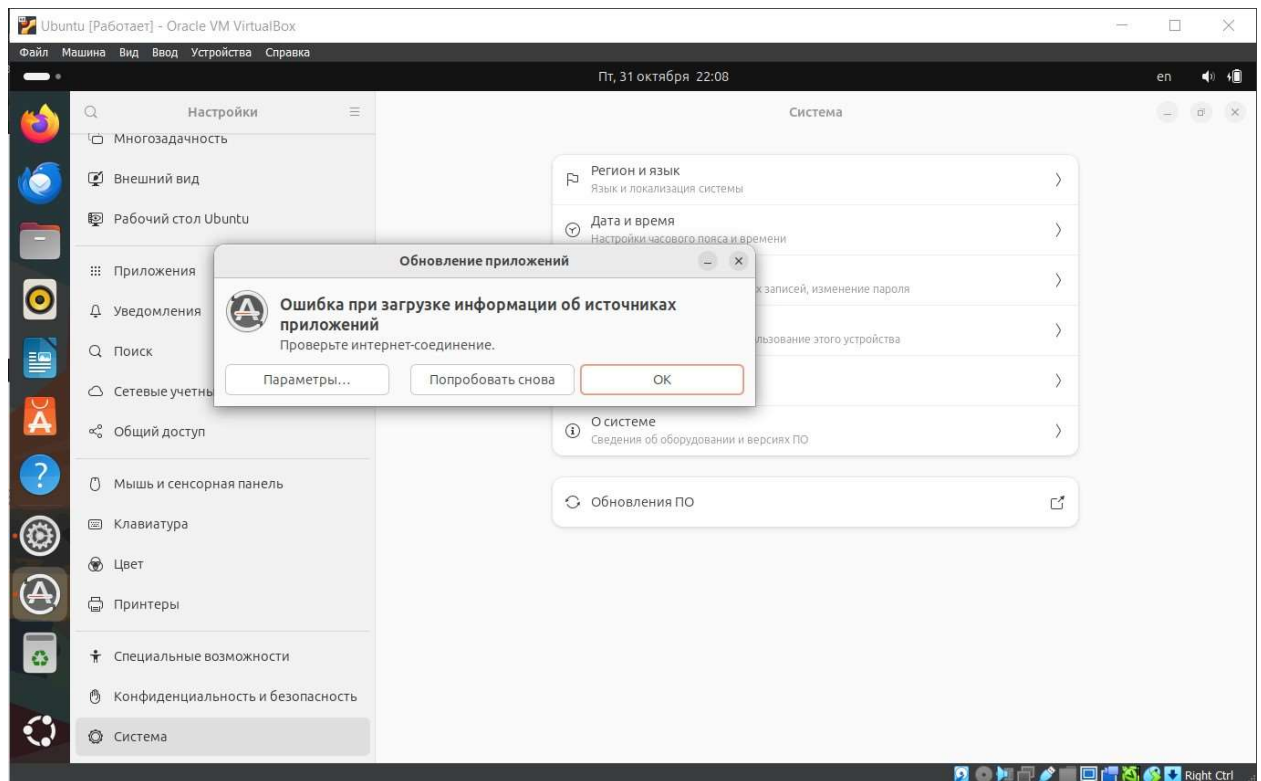


Рисунок 4 – Вкладка “Обновление приложений”.

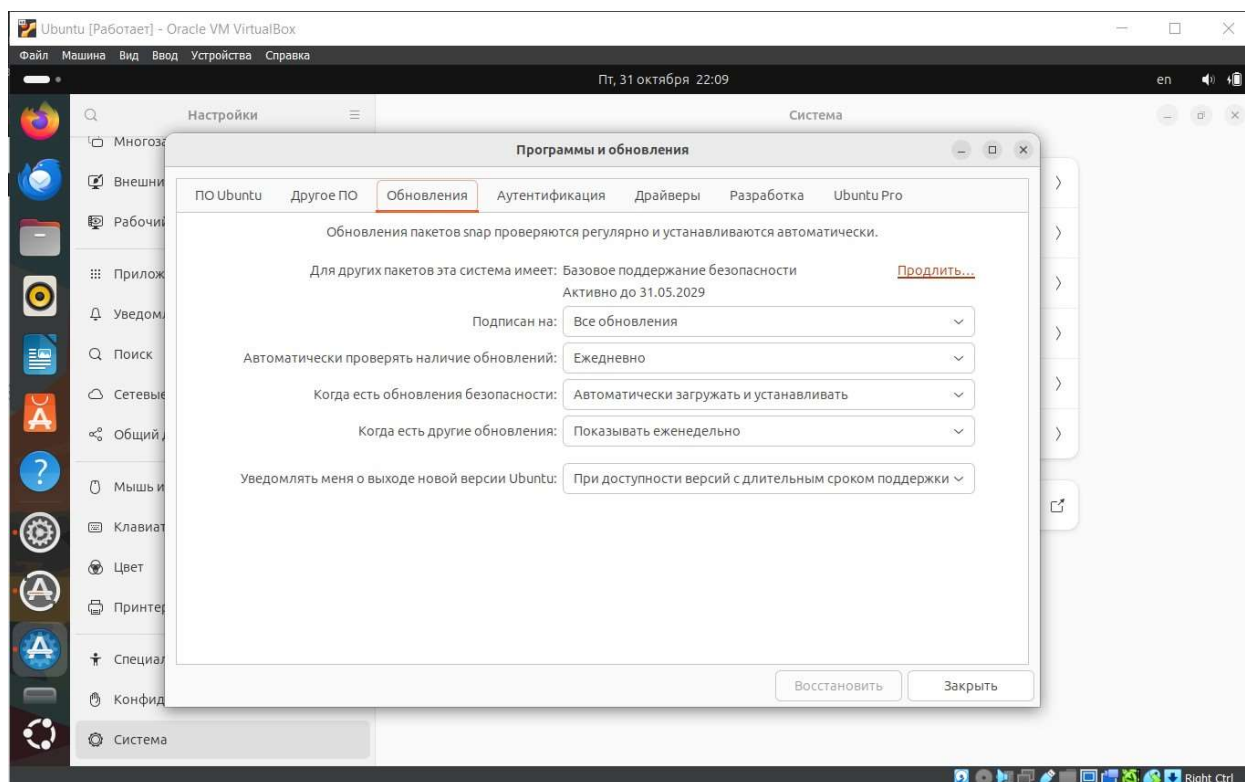


Рисунок 5 – Вкладка “Программы и обновления”.

Для дополнительной защиты системы включите “Безопасную оболочку”. Для этого перейдите во вкладку “Система”, в открывшемся окне выберите вкладку “Безопасная оболочка”. В этом окне установите флажок “Безопасная оболочка”, как показано на рисунке 6. Потребуется ввести пароль учётной записи.

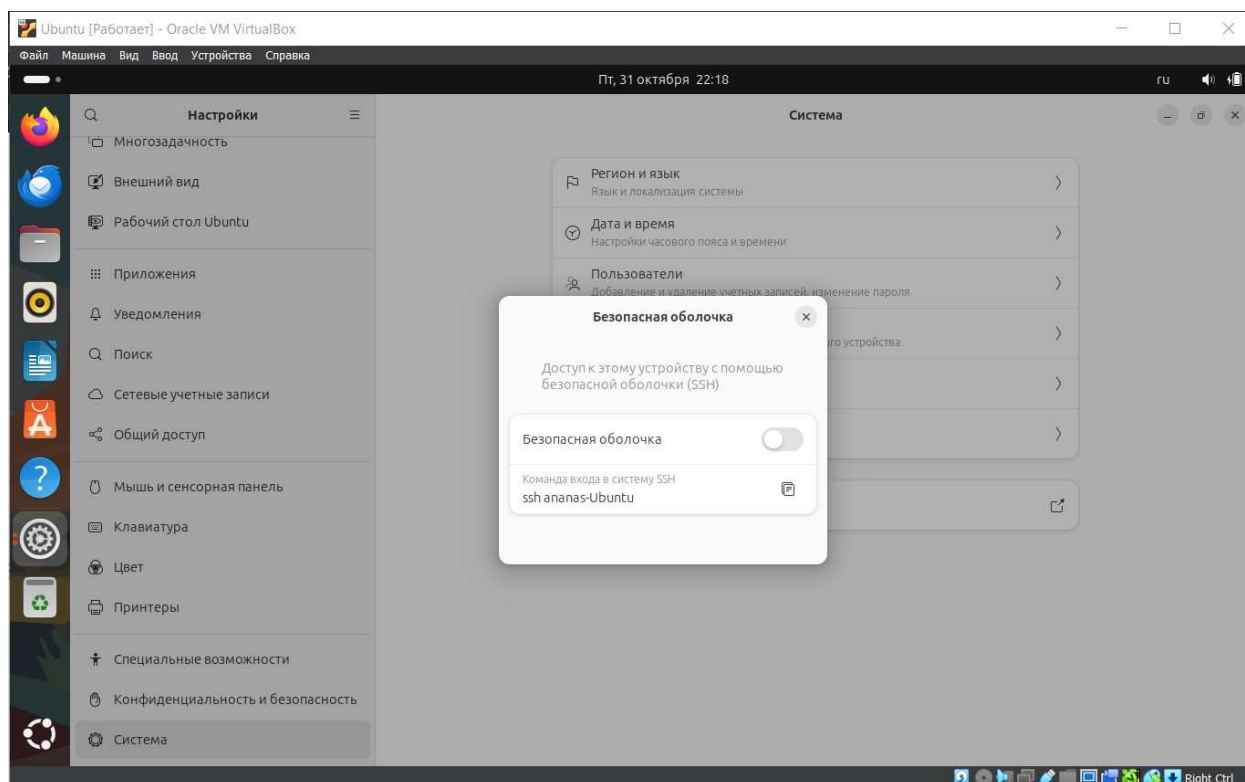


Рисунок 6 – Вкладка “Безопасная оболочка”.

Следующим шагом в настройке безопасности системы идёт настройка “брандмауэра UFW”. “UFW (Uncomplicated Firewall)” - это простой в использовании инструмент командной строки, для управления фаерволом в операционных системах на базе Linux.

Для его запуска необходимо открыть меню “Показать приложения”. В этом окне выберите приложение “Терминал”, как показано на рисунке 7.

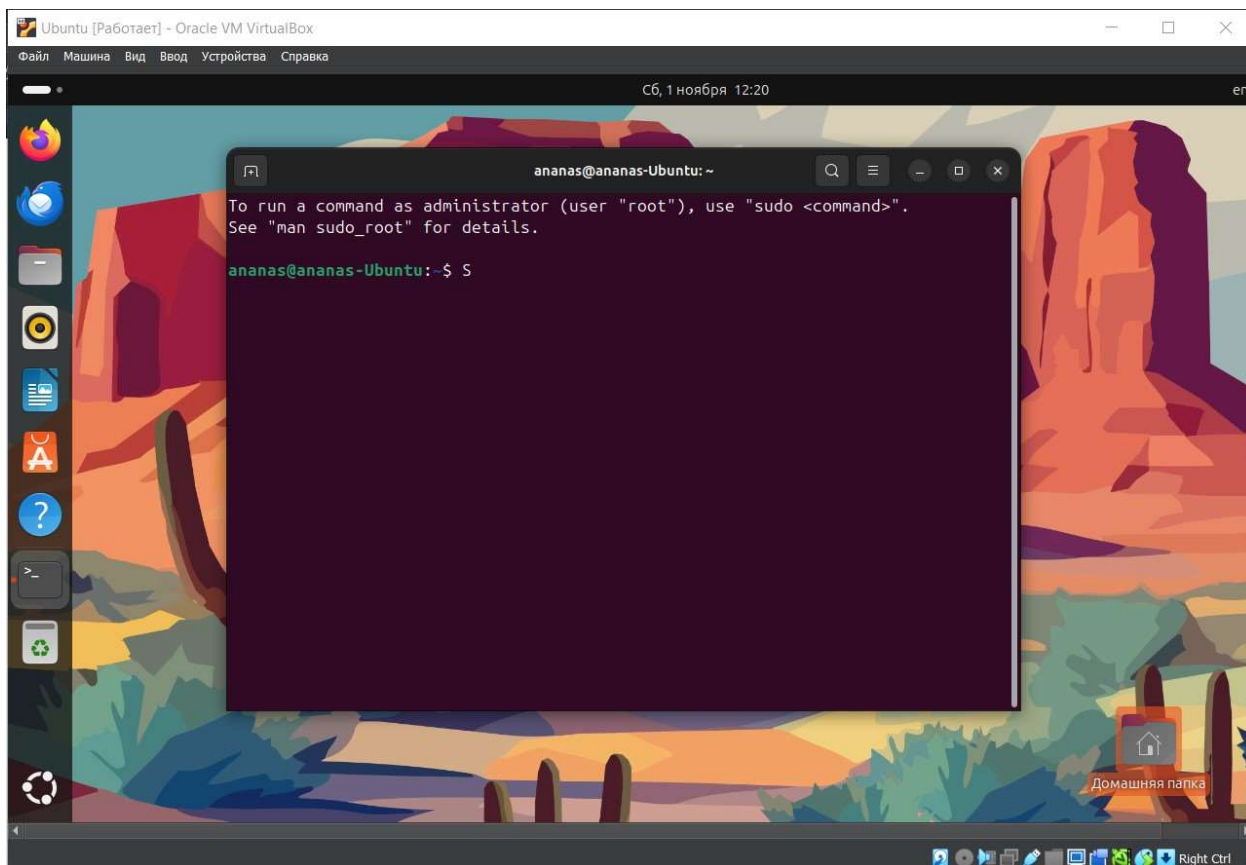


Рисунок 7 – Вкладка “Терминал”.

В этом окне необходимо настроить “UFW” через терминал, путём ввода последующих команд:

- “sudo ufw --force reset” - сброс текущих правил;
- “sudo ufw default deny incoming” - запрет входящих соединений по умолчанию;
- “sudo ufw default allow outgoing” - разрешение входящих соединений по умолчанию;
- “sudo ufw allow ssh” - разрешить “SSH”;
- “sudo ufw enable” - включение “UFW”;
- “sudo ufw status verbose” - можно проверить статус “UFW”.

Пример введённых команд представлен на рисунке 8.

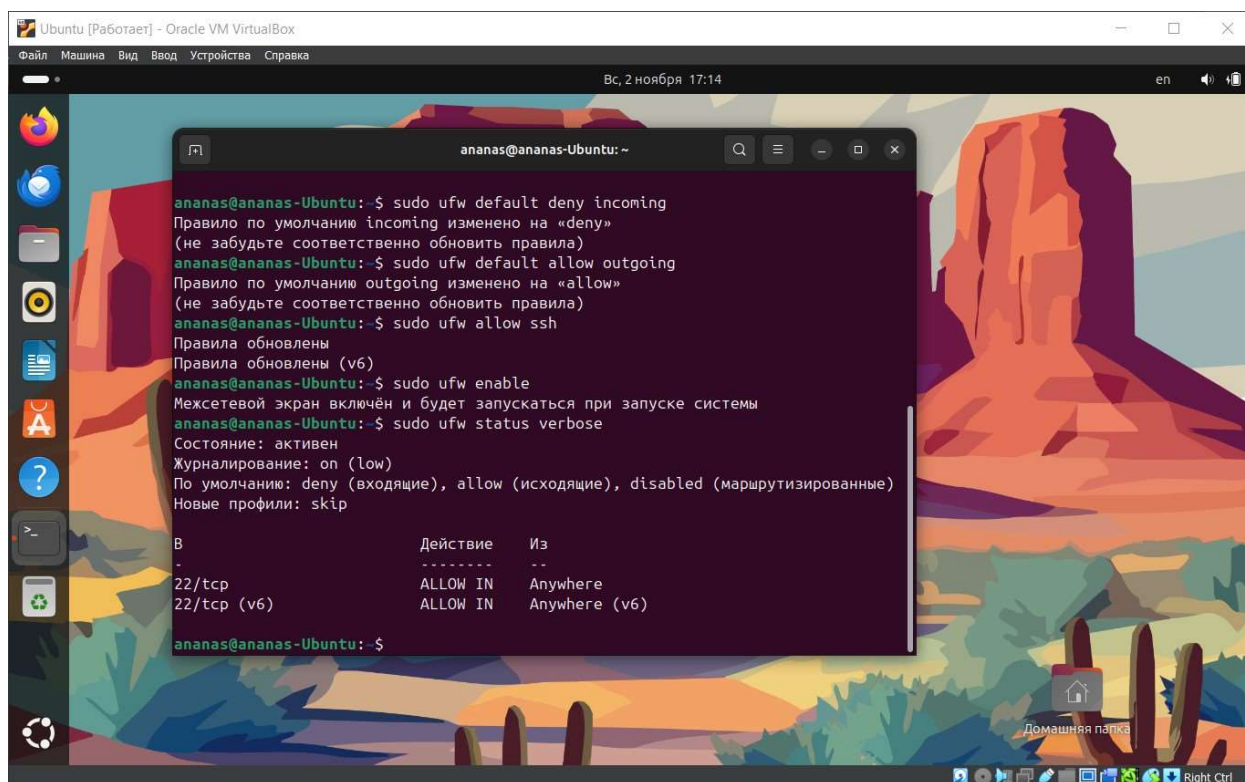


Рисунок 8 – Настройка “UFW”.

Следующим шагом в настройке безопасности системы необходимо настроить “Политику паролей”. Чтобы это сделать, откройте приложение “Терминал”, как показано на рисунке 7.

В этом окне необходимо ввести поочерёдно следующие команды:

- “sudo apt install libpam-pwquality” - установка модуля для сложных паролей;
- “sudo nano /etc/security/pwquality.conf” - открывает файл с редактированием конфигурации сложных паролей.

После ввода последней команды, открывается окно с редактированием файла конфигурации паролей. В этом файле необходимо указать следующие параметры:

- “minlen” - минимальная длина пароля 12 символов;
- “ucredit” - минимум одна заглавная буква в пароле;
- “lcredit” - минимум одна строчная буква в пароле;
- “dcredit” - минимум одна цифра в пароле.

Пример введённых команд представлен на рисунке 9.

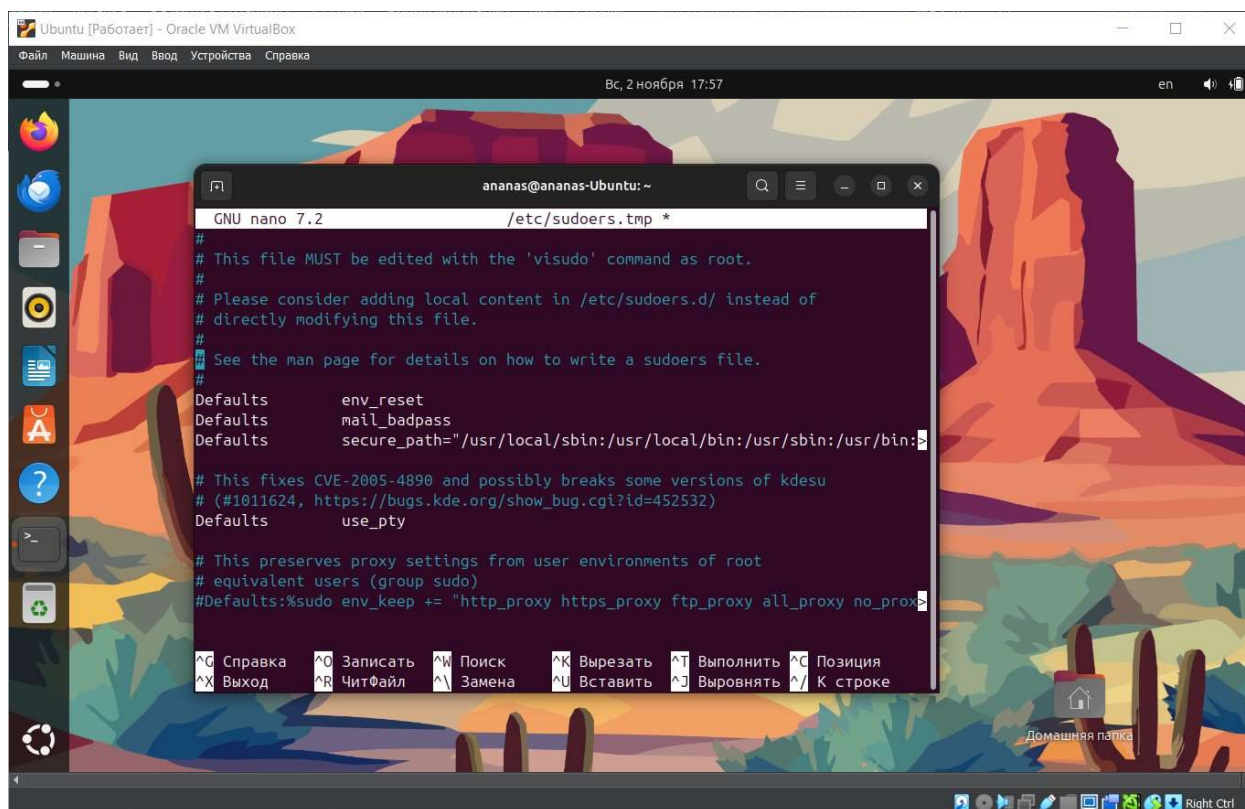


Рисунок 10 – Настройка прав пользователя.

В открывшемся окне необходимо дописать в конец файла следующие строчки:

- “Defaults timestamp_timeout=15” - таймаут сессии;
- “Defaults logfile="/var/log/sudo.log"” - логирование введенных в терминал команд.

Пример введённых команд представлен на рисунке 11.

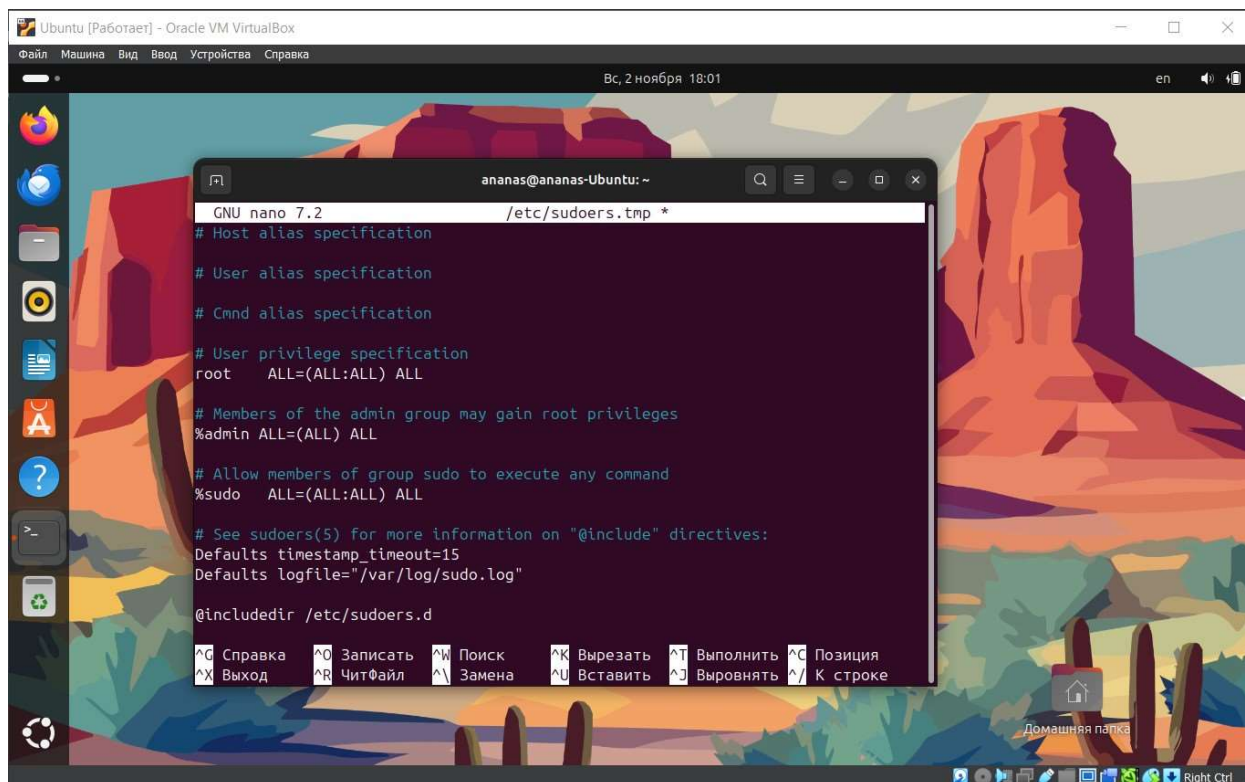


Рисунок 11 – Настройка прав пользователя. Команды.